

Position Based Dynamics

위치 기반 동역학과 XPBD — 실시간 천(Cloth) 시뮬레이션 구현기

Müller et al., *"Position Based Dynamics"*, VRIPhys 2006

Macklin et al., *"XPBD: Position-Based Simulation of Compliant Constrained Dynamics"*, MIG 2016

구현 프로젝트: PBD / XPBD Cloth Simulator (C++17, Qt6, OpenGL)

배경 — 힘 기반 vs 위치 기반

왜 그래픽스는 PBD를 쓰는가

고전적인 힘 기반 접근 (FEM · 다물체 동역학)

$$M \cdot \ddot{x} = f_{ext} - f_{int}(x, \dot{x})$$

- ▶ 내력 벡터를 조립해 가속도 → 속도 → 위치 순으로 시간적분
- ▶ 양해법(중양차분): **조건부 안정** — 천·로프처럼 강성비가 큰 문제는 임계 시간증분 Δt_{cr} 이 극도로 작아짐
- ▶ 음해법(Newmark 등): 무조건 안정이지만 매 증분마다 Newton-Raphson 반복 + 접선강성 선형계 풀이 → 실시간엔 부담

PBD의 발상 (Müller 2006)

힘·가속도 단계를 건너뛰고 **절점 위치를 직접 수정**한다.

- ▶ 구속조건 $C(x) = 0$ 을 만족하도록 위치를 **투영(projection)**
- ▶ 속도는 위치 변화로부터 역산 → **무조건 안정, 발산 없음**
- ▶ 전역 강성행렬 조립·선형계 풀이가 없음 → 실시간·병렬화에 적합
- ▶ 게임·영화 VFX의 사실상 표준 (NVIDIA PhysX, FleX 등)

PBD 알고리즘

Müller et al. 2006, Algorithm 1

```
// 매 시간증분  $\Delta t$  마다
1  $v \leftarrow v + \Delta t \cdot w \cdot f_{\text{ext}}$            // 외력만 적분 (중력 등)
2  $p \leftarrow x + \Delta t \cdot v$            // 예측 위치 (explicit)
3 loop n회:
    projectConstraints( $C_1 \dots C_M, p$ )
                                     // 위치를 직접 보정
4  $v \leftarrow (p - x) / \Delta t$            // 속도를 역산
5  $x \leftarrow p$ 
```

$w = 1/m$ (역질량). 고정 경계조건은 $w = 0$ 으로 두면 자동 처리.

동역학 관점에서 보면

- ▶ 1-2단계: 반-암시적(semi-implicit) Euler 예측자
- ▶ 3단계: 예측 위치를 구속 다양체 $C(x)=0$ 위로 사영 — **구속을 구속력이 아니라 기하학적 보정으로 처리**
- ▶ 4단계: $v = \Delta x / \Delta t$ — Verlet 계열과 동일한 구조
- ▶ 구속을 하나씩 순차 처리 = **비선형 Gauss-Seidel** 반복
 - 전역 행렬 조립 없이 구속 단위의 국소 갱신만 수행

구속 투영 (Constraint Projection)

구속 $C(p) = 0$ 을 1차(선형화) 근사로 풀되, 보정 방향은 ∇C 방향, 크기는 **질량 가중**:

스칼라 계수 — 라그랑주 승수의 1회 갱신에 해당

$$s = C(p) / \sum_j w_j \cdot |\nabla_j C|^2$$

각 절점(입자)의 위치 보정

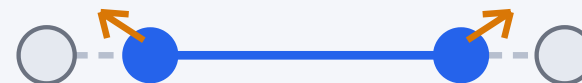
$$\Delta p_i = -s \cdot w_i \cdot \nabla_i C$$

보정이 ∇C 방향 + 질량 가중이므로 **선운동량·각운동량이 보존된다** — 내부 구속의 처리가 가상의 외력(반력 불균형)을 만들지 않음.

예: 거리 구속 (천의 기본 요소)

$$C(p_1, p_2) = |p_1 - p_2| - d$$

$$\Delta p_1 = -(w_1 / (w_1 + w_2)) \cdot (|p_1 - p_2| - d) \cdot \hat{n}$$



늘어난 길이 → 원래 길이 d 로 서로 당겨 투영

닫힌 형식(closed-form)의 국소 해 — 스프링 요소의 힘 계산·조립 과정이 필요 없다.

PBD의 한계

강성(stiffness)이 물리량이 아니다

- ▶ 유연성은 보정량에 무차원 강성 계수 $k \in [0, 1]$ 을 곱해서 표현: $\Delta p \leftarrow k \cdot \Delta p$
- ▶ Gauss-Seidel 반복 n 회를 거치면 실효 강성은 $1-(1-k)^n$ 으로 변함
 - 논문의 보정식 $k' = 1-(1-k)^{(1/n)}$ 도 선형 근사일 뿐

결과적으로...

- ▶ 같은 k 라도 반복 횟수·시간증분이 바뀌면 재료가 다르게 거동 — 수렴 검토(convergence study)가 성립하지 않음
- ▶ 반복을 늘릴수록 무한히 뻗뻗해짐 → 강성이 수치 파라미터에 종속
- ▶ k 는 영률·스프링 상수 같은 재료 물성과 대응 불가 — 페널티법과 닮았지만 페널티 계수조차 물리 단위가 없는 셈
- ▶ 공학 해석 도구로 쓰기엔 치명적 — 파라미터 스터디가 무의미해짐

→ 이 문제를 정면으로 해결한 것이 **XPBD (Macklin et al. 2016)**

구속을 강성 k 대신 **컴플라이언스(유연도)** $\alpha = 1/k$ 로 정의한 탄성 변형 에너지 $U = (1/2) \cdot C^T \cdot \alpha^{-1} \cdot C$ 에서 출발, **후향 Euler(음해법)**로 이산화:

$$\begin{aligned} &\text{각 구속의 라그랑주 승수 증분 } (\tilde{\alpha} = \alpha/\Delta t^2) \\ &\Delta\lambda = (-C - \tilde{\alpha} \cdot \lambda) / (\nabla C \cdot M^{-1} \cdot \nabla C^T + \tilde{\alpha}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\text{위치 보정 및 승수 누적} \\ &\Delta x = M^{-1} \cdot \nabla C^T \cdot \Delta\lambda, \lambda \leftarrow \lambda + \Delta\lambda \end{aligned}$$

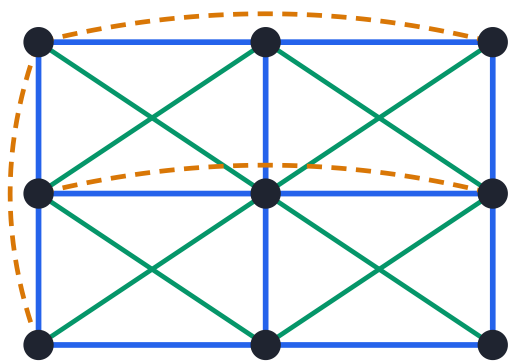
$\alpha = 0$ 극한이 순수 라그랑주 승수법(강체 구속) = PBD($k=1$). $\alpha > 0$ 이면 **정칙화된 (compliant) 구속** — 페널티법과 달리 강한 구속에서도 조건수가 악화되지 않는다.

FEM·다물체 동역학 관점에서의 의미

- ▶ 다물체 동역학의 **index-3 DAE** ($M \cdot \ddot{x} = f + \nabla C^T \cdot \lambda, C = 0$) 를 시간 이산화 후 비선형 Gauss–Seidel로 푸는 것
- ▶ 강성이 **반복 횟수· Δt 에 독립** → 반복을 늘리면 음해법의 정해로 수렴
- ▶ α 는 재료 물성과 직접 대응 (거리 구속이면 $\alpha = 1/k_{\text{spring}}$ [m/N])
- ▶ 누적된 λ 에서 **구속 반력을 직접 회수**: $f_c = \nabla C^T \cdot \lambda / \Delta t^2$

구현 — PBD/XPBD Cloth Simulator

천 = 절점(입자) + 거리 구속 3종 — 연속체 구성방정식 없이
이산 구속으로 직접 모델링



— 인장 (Stretch) — 전단 (Shear) --- 굽힘 (Bend)

Müller 데모와 동일한 6개 거리 구속 패밀리 (인장 2 · 전단 2 · 굽힘 2)

솔버 구성 (두 논문을 그대로 구현)

- ▶ `PBDClothSimulationComponent` — 무차원 강성 k 방식
- ▶ `XPBDClothSimulationComponent` — 컴플라이언스 $\alpha + \lambda$ 누적 방식
- ▶ 60 Hz 고정 시간증분, **substep 10 × iteration 1**
 - 같은 연산량이면 반복 $\uparrow$ 보다 $\Delta t \downarrow$ 가 수렴에 유리 — "small steps" 접근 (Macklin 2019)
- ▶ 접촉: 평면·구 충돌 + spatial hash 기반 자기접촉(self-contact)
- ▶ 런타임 UI에서 α , k , substep 등을 실시간 조정 → 두 솔버의 강성 거동 차이를 바로 비교 가능

정리

	힘 기반 (음해법 FEM 등)	PBD (2006)	XPBD (2016)
안정성	조건부 ~ 무조건	무조건	무조건
강성 파라미터	재료 물성 (E, k)	무차원 k, 반복수· Δt 종속	컴플라이언스 $\alpha = 1/k$
구속 반력 회수	가능	불가	λ 로 직접 회수
계산 비용	전역 접선강성 선형계	구속당 $O(1)$ 국소 갱신, 병렬화 용이	PBD와 거의 동일

- ▶ PBD: 구속조건을 **위치 사영**으로 처리하는 무조건 안정 실시간 솔버 — 단, 강성이 수치 파라미터
- ▶ XPBD: 같은 코드 구조를 유지한 채 **구속 동역학(DAE)의 후향 Euler 이산화**로 재유도 → 물리적으로 의미 있는 강성 + 구속 반력
- ▶ 정밀 FEM 해석의 대체제가 아니라, **실시간·상호작용 시뮬레이션 영역의 표준 기법**으로 이해하면 정확

(라이브 데모: 천 잡아당기기, 구 발사, PBD ↔ XPBD 솔버 전환)

References

- ▶ M. Müller, B. Heidelberger, M. Hennix, J. Ratcliff,
"Position Based Dynamics", VRIPhys 2006.
`matthias-research.github.io/pages/publications/posBasedDyn.pdf`
- ▶ M. Macklin, M. Müller, N. Chentanez,
"XPBD: Position-Based Simulation of Compliant Constrained Dynamics", Motion in Games 2016.
`matthias-research.github.io/pages/publications/XPBD.pdf`
- ▶ 구현 코드: `github.com/wkdgns135/Cloth-Simulation`